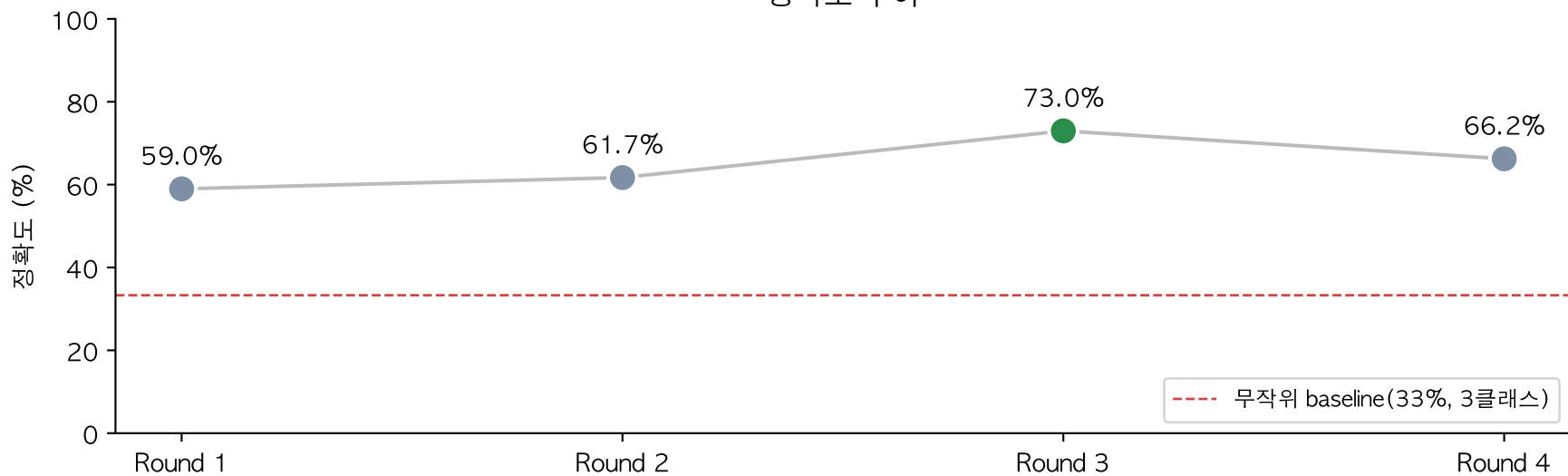


## Part 1 — 냉장고 IN/OUT 판정 정확도 기록

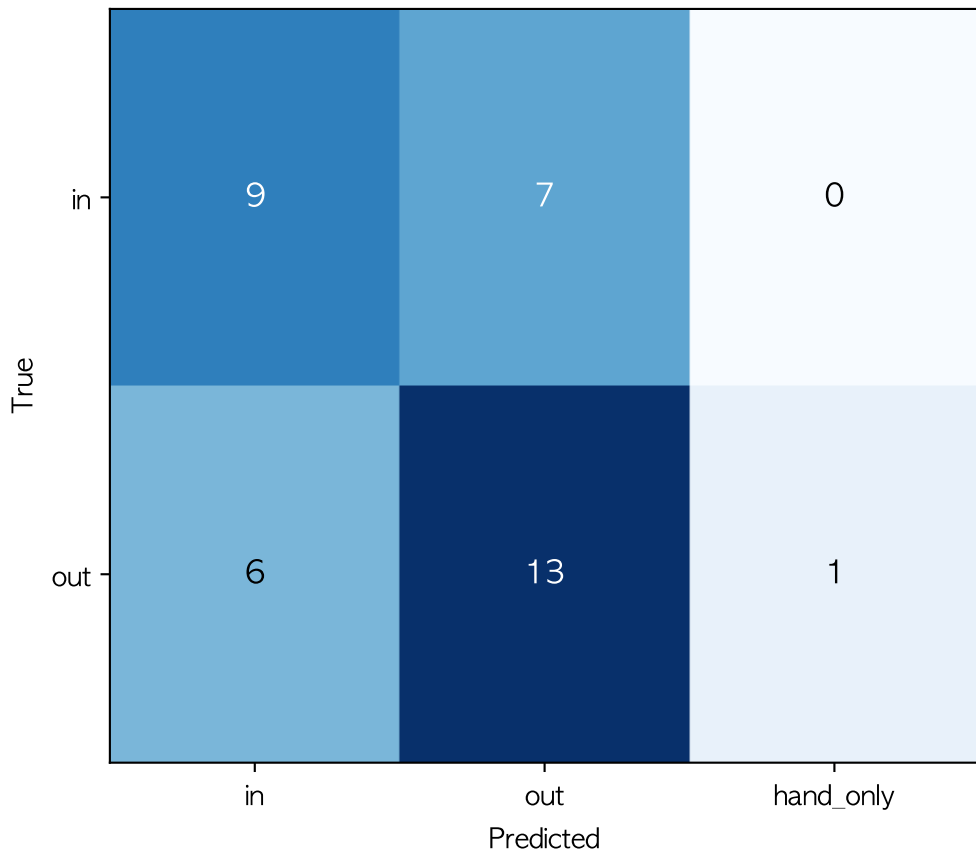
Edge Impulse 전이학습 (MobileNetV2) 기반, held-out 테스트 기준

| 라운드     | 데이터  | 테스트 | 정확도   | in  | out | hand_only | 비고    |
|---------|------|-----|-------|-----|-----|-----------|-------|
| Round 1 | 143장 | 39장 | 59.0% | 56% | 65% | -         |       |
| Round 2 | 202장 | 47장 | 61.7% | 55% | 73% | 33%       |       |
| Round 3 | 381장 | 74장 | 73.0% | 62% | 76% | 100%      | ★ 배포됨 |
| Round 4 | 392장 | 77장 | 66.2% | 65% | 59% | 100%      |       |

정확도 추이

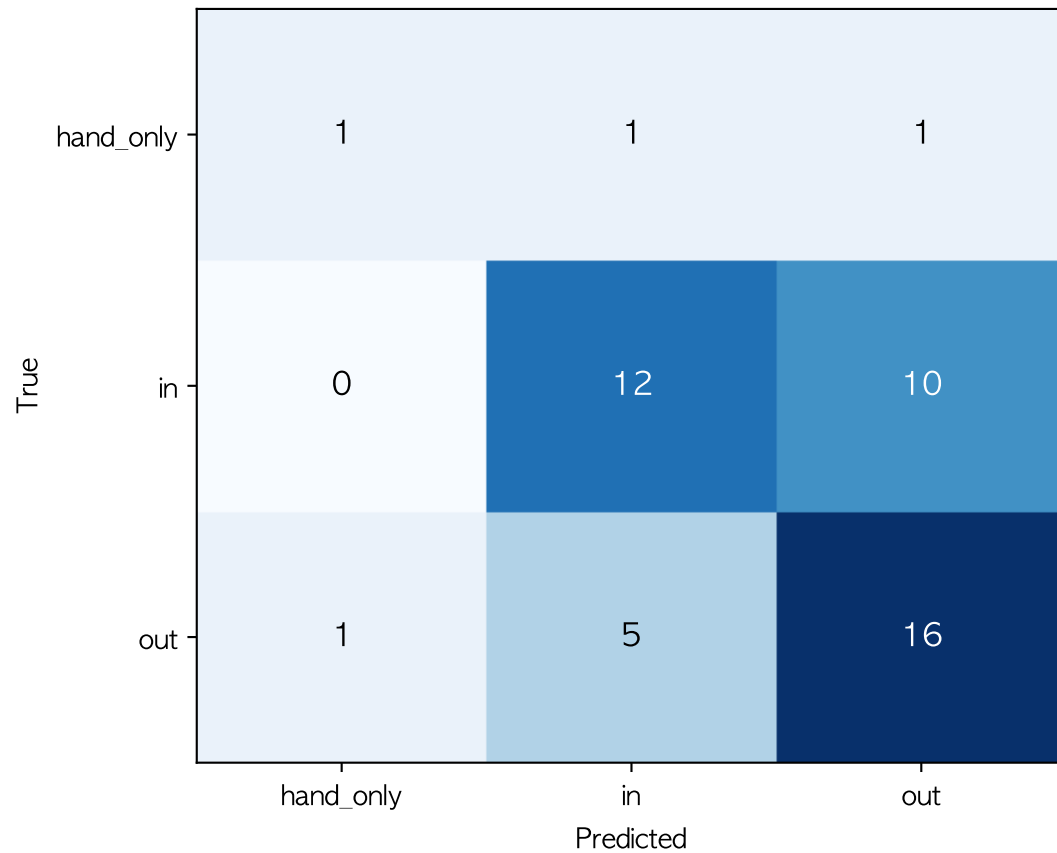


Round 1 — 143장 / 정확도 59.0%



좌우 합성 → diff 인코딩 전환 직후 (hand\_only true 표본 기록 없음)

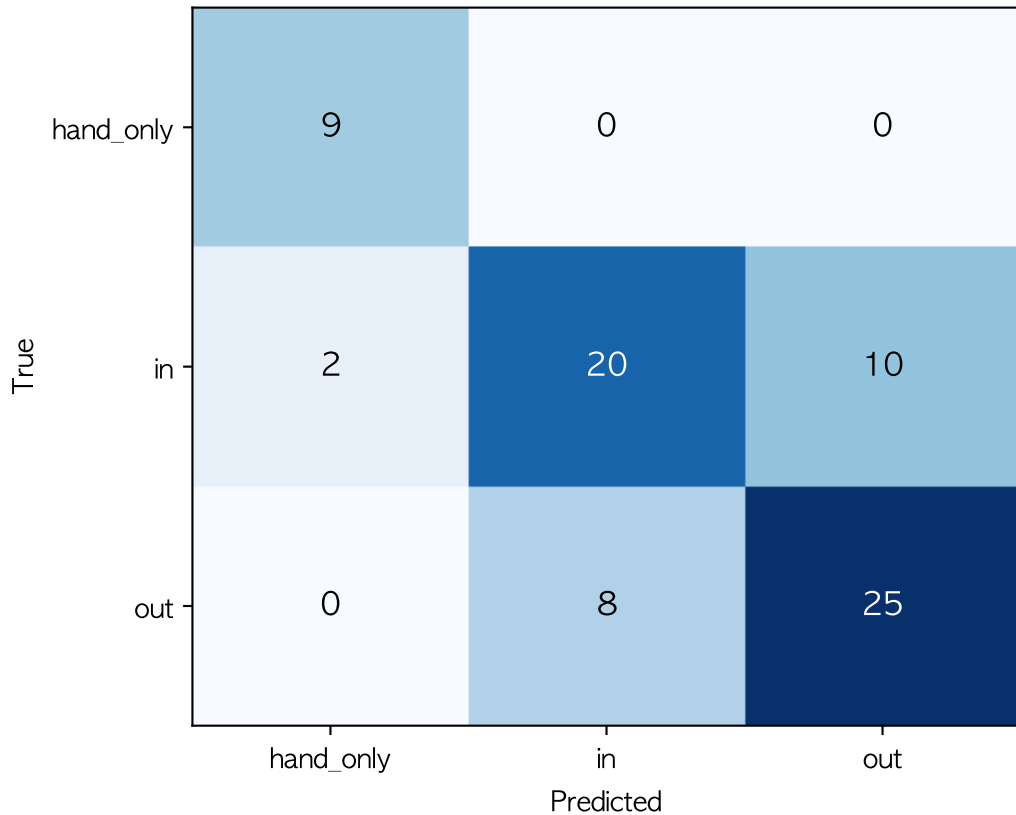
Round 2 — 202장 / 정확도 61.7%



96x96 손상 데이터 복구 + 데이터 확충

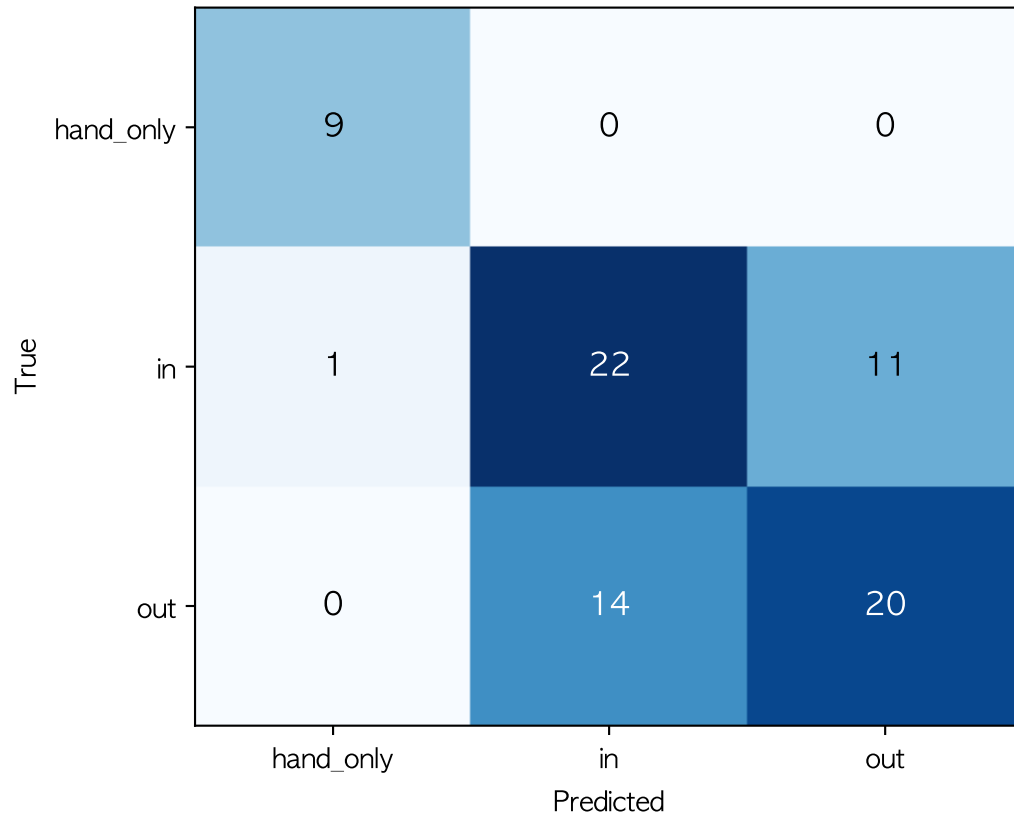
Round 3 — 381장 / 정확도 73.0%

★ 현재 배포된 모델



hand\_only 재촬영(신호 없음=정상) + in/out 확충 — 현재 배포됨

Round 4 — 392장 / 정확도 66.2%



실전 오답 11건 보정 추가 — 오히려 하락, 배포 안 함(참고용)

## 정리

- Round 1 → 2 → 3: 데이터를 143장 → 202장 → 381장으로 늘리면서  
정확도가 59% → 61.7% → 73.0%로 꾸준히 개선됨 (데이터량이 실제 지렛대였음)
- Round 3에서 hand\_only 재현율 100% 달성 — 손만 넣었다 뺀 경우(변화 없음)를  
diff 임계값이 거의 0이 되도록 정확하게 재촬영한 효과
- Round 4: 실전에서 틀린 사례 11건을 정답으로 보정해 추가했으나 오히려 정확도  
하락(73.0% → 66.2%). 원인: (1) 추가한 사례 자체가 원래 애매/어려운 사진들이었고,  
(2) 전체 데이터의 3%도 안 되는 소량 추가라 재학습 시 잘 반영되지 않았으며,  
(3) Edge Impulse가 재학습마다 train/test를 다시 무작위 분할해서 이번 결과와  
직접 비교가 어려움. → 배포하지 않고 Round 3 모델을 유지함.
- 현재 배포 모델: Round 3 (381장, 정확도 73.0%)
- 남은 한계: in/out 방향(순서) 판단이 아직 불완전함 — 실제 순서를 바꿔서  
넣어보면 절반 정도만 예측이 뒤집힘(완전한 방향 학습에는 못 미침).  
더 많은 데이터로 재학습하면 개선될 여지가 있음.